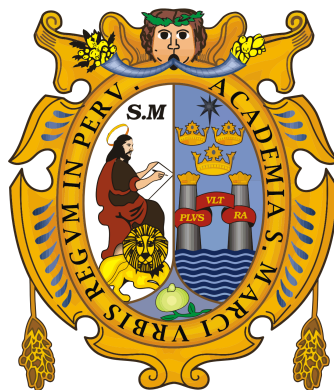


”Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO MÓVIL EN EL
CORREDOR DEL METROPOLITANO**

Docente:

Ing. Hernan Villafuerte

Asignatura:

COMUNICACIONES MÓVILES

Alumno:

Cosme Romero Alexis Jefferson Daniel

21190341

Ciudad Universitaria, junio del 2026

Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta la campaña de Drive Test realizada sobre el corredor del Sistema de Transporte Metropolitano de Lima (tramo Comas–Barranco, aproximadamente 23 km) con el objetivo de evaluar la calidad de servicio LTE del operador Movistar Perú (MCC 716, MNC 06) en dos escenarios horarios contrastados: Hora Valle (30 de mayo de 2026, 09:08–10:21 hrs, 28 727 muestras válidas) y Hora Punta (3 de junio de 2026, 17:33–19:14 hrs, 36 563 muestras válidas). Las mediciones se realizaron con la aplicación G-NetTrack Pro sobre un dispositivo Android, registrando de forma continua los parámetros RSRP, RSRQ, SNR, throughput DL/UL, PCI, banda LTE y eventos de handover.

Los resultados indican que, a nivel agregado, Movistar cumple el umbral de cobertura garantizada establecido por OSIPTEL ($\text{RSRP} \geq -100 \text{ dBm}$) en el 94.9 % de las muestras en Hora Valle y en el 89.2 % en Hora Punta. Sin embargo, el análisis georreferenciado reveló cinco zonas críticas (Z1–Z5) con degradación sistemática de señal, de las cuales tres (Z1: tramo final de Barranco en trinchera; Z2: Estación Central subterránea; Z3: Av. Alfonso Ugarte) concentran los puntos más desfavorables del corredor. La degradación de capacidad en Hora Punta se evidencia principalmente en la caída del throughput DL promedio (de 1 073 kbps a 496.5 kbps, -39.5%), el deterioro del SNR (de $+3.4 \text{ dB}$ a -0.3 dB) y el aumento de handovers problemáticos (de 18.5% a 27.5%), mientras que el RSRP promedio cae solo 4.3 dBm. Esto confirma que la problemática de Hora Punta es predominantemente de capacidad e interferencia, no de cobertura.

El hallazgo principal es la discrepancia entre la cobertura 4G declarada al 100 % por Movistar en los distritos de Lima Cercado y Miraflores y la calidad real medida en campo en Z1, Z2 y Z3. Las recomendaciones priorizadas son: (1) DAS interior en Estación Central; (2) nueva celda o repetidor en Independencia–Comas; (3) repetidor outdoor en la trinchera de Barranco; (4) auditoría de tilt/azimuth en Av. Alfonso Ugarte; y (5) optimización de parámetros de handover TTT y offset A3 en los tramos críticos.

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO MÓVIL EN EL CORREDOR DEL METROPOLITANO

1. Introducción

El sector de telecomunicaciones móviles en el Perú ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década, impulsado por la masificación de los servicios de datos LTE y la creciente dependencia de la población urbana de aplicaciones que requieren conectividad permanente. En este contexto, el Sistema de Corredores Complementarios Metropolitano constituye uno de los ejes de transporte masivo más importantes de la ciudad de Lima, al conectar de manera ininterrumpida el extremo norte (Comas) con el extremo sur (Barranco/Chorrillos) a lo largo de aproximadamente 23 km.

La elevada concentración de usuarios que se desplazan simultáneamente a bordo de los buses del Metropolitano, sumada a la diversidad de entornos urbanos que atraviesa el corredor (avenidas de alta velocidad, estaciones subterráneas, zonas de alta densidad comercial), convierte a esta ruta en un escenario crítico para evaluar el desempeño real de las redes de acceso LTE. Por ello, resulta pertinente realizar una evaluación técnica de la calidad de servicio que ofrece el operador Movistar a los usuarios que se desplazan por este corredor, contrastando los resultados obtenidos con los umbrales establecidos por el marco normativo nacional y los estándares internacionales del 3GPP.

El presente informe documenta la planificación, ejecución y análisis de una campaña de Drive Test real, realizada en dos escenarios horarios distintos (hora valle y hora punta), con el objetivo de caracterizar el comportamiento de los principales indicadores de calidad de la red LTE de Movistar a lo largo del corredor del Metropolitano, identificar zonas críticas de degradación de señal y formular recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la calidad de servicio percibida por el usuario.

2. Descripción de la Problemática

El corredor del Metropolitano presenta condiciones particulares que pueden favorecer la degradación de la señal LTE y, en consecuencia, afectar la experiencia de navegación de los usuarios. A partir de la experiencia propia como usuario habitual del sistema y de la observación directa durante los desplazamientos, se han identificado tres tipos de zonas críticas a lo largo de la ruta:

- Zonas de alta velocidad: tramos en los que el bus circula por carriles segregados a velocidades cercanas a los 50-60 km/h (por ejemplo, en el tramo norte del corredor, entre Comas e Independencia), donde los procesos de traspaso entre celdas (handover) deben ejecutarse en intervalos de tiempo muy reducidos. Una ventana de handover mal dimensionada puede provocar pérdidas momentáneas de conexión o caídas abruptas del nivel de señal.
- Zonas subterráneas o de obstrucción severa: el ingreso y salida de la Estación Central, así como otros puntos donde la línea de vista hacia las estaciones base se ve interrumpida por estructuras de concreto, generan caídas drásticas del nivel de potencia recibida (RSRP), lo que puede traducirse en cortes de llamada o pérdida temporal de servicio de datos.
- Zonas de congestión en estaciones principales: estaciones de alta afluencia (como Estación Central, Plaza de Flores o Naranjal) concentran a un gran número de usuarios conectados simultáneamente a las mismas celdas servidoras durante el horario de hora punta, lo que reduce la velocidad de datos disponible por usuario (throughput) sin que necesariamente exista degradación de la potencia de señal.

Estas tres problemáticas resultan especialmente relevantes para el operador Movistar, considerando que, de acuerdo con los datos recolectados durante la presente campaña, la banda predominante a lo largo del corredor es la banda B4 (1700/2100 MHz), una banda de frecuencia media que ofrece buena capacidad pero un alcance de cobertura más limitado frente a obstáculos, lo que incrementa la dependencia de una correcta planificación de celdas y de los parámetros de handover.

La presente evaluación permitirá determinar, mediante datos reales georreferenciados, si estas problemáticas percibidas se traducen efectivamente en incumplimientos de los umbrales de calidad establecidos por OSIPTEL y por el estándar 3GPP, y en qué tramos específicos del corredor se concentran los principales puntos críticos.

3. Marco Técnico-Normativo

Para la interpretación de los resultados obtenidos durante la campaña de medición, es necesario definir los principales parámetros técnicos de la interfaz de radio LTE, así como el

marco regulatorio peruano aplicable a la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones.

3.1 Parámetros de la capa física LTE (3GPP TS 36.214)

De acuerdo con la especificación técnica 3GPP TS 36.214, que define las mediciones de la capa física en E-UTRA (3GPP, 2024), los indicadores empleados en la presente campaña se describen a continuación.

Parámetro	Definición	Rango típico / Umbral de referencia
RSRP (Reference Signal Received Power)	Potencia promedio recibida de las señales de referencia de la celda servidora. Es el principal indicador de cobertura.	Excelente: > -80 dBm Bueno: -80 a -90 dBm Regular: -90 a -100 dBm Malo: < -100 dBm
RSRQ (Reference Signal Received Quality)	Relación entre la potencia de la señal de referencia y la potencia total recibida en la banda, incluyendo interferencia y ruido.	Aceptable: > -10 dB Degradado: < -15 dB
SNR / SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)	Relación entre la potencia útil de la señal y el nivel de ruido e interferencia presentes en el canal. Determina la eficiencia espectral alcanzable.	Bueno: > 10 dB Aceptable: 0 a 10 dB Degradado: < 0 dB
CQI (Channel Quality Indicator)	Indicador reportado por el equipo de usuario a la red, que determina el esquema de modulación y codificación (MCS) más adecuado según la calidad del canal.	Escala 0-15 (a mayor valor, mejor calidad de canal)
Throughput DL/UL	Tasa efectiva de transferencia de datos en el enlace de bajada (DL) y de subida (UL).	Variable según banda, ancho de banda asignado y carga de celda
Eventos de Handover	Procesos de traspaso de la conexión de una celda a otra, ejecutados para mantener la continuidad del servicio durante la movilidad del usuario.	Su frecuencia elevada indica alta densidad de celdas; fallos de handover generan interrupciones de servicio

Tabla 1. Parámetros técnicos de capa física LTE y umbrales de referencia. Nota. Adaptado de 3GPP (2024).

3.2 Marco regulatorio nacional

El marco normativo que regula la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú ha experimentado una evolución significativa en los últimos años. El reglamento vigente a la fecha del presente informe es el aprobado mediante **Resolución de Consejo Directivo N° 214-2024-CD/OSIPTEL**, publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de agosto de 2024, el cual derogó el anterior Reglamento General de Calidad aprobado por Resolución N° 123-2014-CD-OSIPTEL. Este nuevo reglamento establece los indicadores de calidad de red y disponibilidad del servicio que los operadores deben cumplir, orientándose principalmente a indicadores como el Cumplimiento de Velocidad Mínima (CVM), la Velocidad Promedio (VP), la Latencia (L), la Variación de Latencia (VL) y la Tasa de Pérdida de Paquetes (TPP). Asimismo, dicha norma precisa que los indicadores de calidad correspondientes a los servicios públicos de telecomunicaciones móviles son exigibles en las **áreas de cobertura garantizada** reportadas por cada operador al OSIPTEL, lo que resulta relevante para el presente estudio dado que el corredor del Metropolitano constituye una zona urbana de alta densidad poblacional en la que el operador Movistar declara cobertura LTE.

Para la evaluación específica de la cobertura de señal radioeléctrica LTE, el marco normativo aplicable es la **Resolución de Consejo Directivo N° 151-2023-CD/OSIPTEL**, que modificó el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e incorporó el **Anexo 6: Criterios para la Publicación de Información de Cobertura**. Dicha norma establece los umbrales oficiales de clasificación de la señal LTE (4G) en función del nivel de potencia recibida (RSRP), los cuales se muestran en la Tabla 2 y constituyen el criterio de referencia regulatorio nacional empleado en el presente informe para la clasificación de las muestras obtenidas durante la campaña de Drive Test.

Tabla 2. Umbrales regulatorios de clasificación de señal LTE según OSIPTEL.

Etiqueta de señal	RSRP (4G/LTE)
Señal Excelente	≥ -90 dBm
Señal Buena	≥ -100 a < -90 dBm
Señal Regular o débil	≥ -115 a < -100 dBm
Sin cobertura útil	< -115 dBm

Nota. Adaptado del Anexo 6 de la Resolución N° 151-2023-CD/OSIPTEL.

Adicionalmente, para los parámetros **RSRQ** y **SNR/SINR**, el marco regulatorio nacional no establece umbrales específicos de obligatorio cumplimiento para los operadores. Por ello, para la interpretación de dichos indicadores se emplean los valores de referencia definidos por el estándar internacional **3GPP TS 36.214**, que especifica las mediciones de capa física en redes E-UTRA (LTE), conforme se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3. Valores de referencia para RSRQ y SNR/SINR según 3GPP TS 36.214.

Parámetro	Categoría	Rango de referencia
RSRQ	Bueno	> -10 dB
RSRQ	Aceptable	-15 a -10 dB
RSRQ	Degradado	< -15 dB
SNR/SINR	Bueno	> 10 dB
SNR/SINR	Aceptable	0 a 10 dB
SNR/SINR	Degradado	< 0 dB

Nota. Definición de parámetros adaptada de 3GPP TS 36.214. Los rangos de clasificación (Bueno / Aceptable / Degradado) corresponden a los umbrales prácticos de rendimiento de red adoptados comercialmente en la industria de telecomunicaciones LTE.

En consecuencia, el presente informe adopta un enfoque mixto: los umbrales RSRP se contrastan con los criterios regulatorios establecidos por OSIPTEL (Res. 151-2023), mientras que los parámetros RSRQ y SNR/SINR se interpretan bajo los rangos de referencia del estándar 3GPP TS 36.214, al no existir umbrales nacionales específicos para dichos indicadores.

4. Planificación del Trabajo

4.1 Selección de Operador y Zona

- Operador evaluado: Movistar (MCC: 716, MNC: 06).
- Ruta: corredor segregado del Metropolitano, desde el alimentador de Comas hasta el distrito de Barranco.
- Longitud aproximada del recorrido: 23 km.

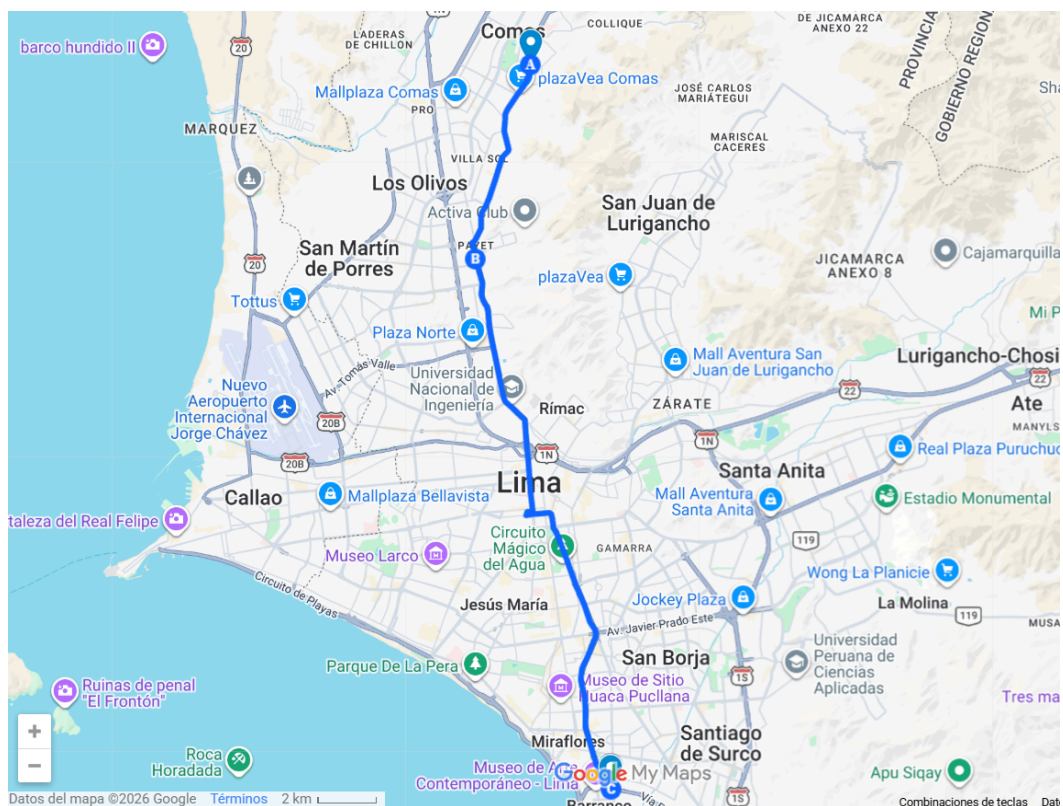


Figura 1: Mapa general de la ruta planificada (Google My Maps) — Tramo Comas - Barranco]

4.2 Herramientas de Medición

Como hardware de medición se utilizó un dispositivo móvil con sistema operativo Android. Como software de monitoreo se empleó la aplicación **G-NetTrack Pro**, una herramienta de monitor de red y prueba de conducción (drive test) compatible con redes 2G/3G/4G/5G, que permite registrar de forma continua los parámetros de la celda servidora y de las celdas vecinas sin requerir equipos especializados de medición.

5. Diseño Detallado del Drive Test

5.1 Parámetros a Registrar

Siguiendo el marco técnico-normativo descrito en la sección 3, se registraron los siguientes parámetros durante cada jornada de medición:

- RSRP (potencia de señal LTE)
- RSRQ (calidad de señal LTE)
- SNR (relación señal/ruido)
- Throughput DL/UL
- PCI y Cell ID
- Banda LTE y ARFCN
- Velocidad del vehículo
- Eventos de handover LTE
- Coordenadas georreferenciadas y timestamps

5.2 Definición de Horarios de Medición

Se establecieron dos jornadas de campo para contrastar las condiciones de tráfico de usuarios:

- Escenario 1 (Hora Valle): bloque horario de 9:00 a 10:30 a. m., correspondiente a un periodo de baja afluencia de usuarios.

- Escenario 2 (Hora Punta): bloque horario de 5:00 a 7:30 p. m., correspondiente al periodo de máxima carga de usuarios en el sistema.

5.3 Protocolo de Seguridad y Ética

Durante el desarrollo de las mediciones, el dispositivo móvil permaneció asegurado y sin manipulación constante durante el desplazamiento del vehículo, con el objetivo de evitar distracciones y garantizar la seguridad durante la captura de datos. Asimismo, los datos recolectados son de carácter estrictamente académico y no registran información personal de terceros, en línea con lo señalado por el enunciado del trabajo respecto al carácter público de las señales móviles medidas.

5.4 Validación de Exportación de Datos

Previamente a la ejecución de las jornadas de campo, se validó la capacidad de exportación de la aplicación G-NetTrack Pro hacia formato de texto delimitado (.txt), garantizando un registro mínimo de 200 puntos georreferenciados por cada recorrido, tal como lo exige el enunciado del trabajo.

6. Ejecución de las Mediciones

Esta sección presenta los resultados obtenidos durante las dos jornadas de campo realizadas: la primera en horario de Hora Valle (recorrido Comas → Barranco) y la segunda en horario de Hora Punta (recorrido Barranco → Comas). En ambos casos, el dispositivo móvil permaneció en modo de registro continuo durante todo el trayecto, capturando variaciones de cobertura, potencia de señal y cambios de celda. La información recolectada fue exportada en formato .txt y posteriormente procesada en Microsoft Excel para su depuración, organización y análisis estadístico.

6.1 Primera Jornada de Campo (Hora Valle)

6.1.1 Fecha, horario y alcance de la medición

La primera jornada de medición se realizó en horario de Hora Valle, iniciando a las 09:08 hrs y finalizando a las 10:21 hrs (73 minutos), cubriendo el recorrido entre Comas y Barranco.

Durante la captura se obtuvieron un total de 28 727 muestras georreferenciadas válidas.

6.1.2 Indicadores de desempeño (KPIs)

KPI / Parámetro	Hora Valle
Total de muestras	28 727
Tecnología evaluada	LTE
Operador	Movistar (Perú)
Duración de la medición	73 min
RSRP máximo registrado	−58 dBm
RSRP mínimo registrado	−117 dBm
RSRP promedio	−80.6 dBm
RSRQ promedio	−14.9 dB
SNR promedio	+3.4 dB
Throughput DL máximo	28 727 kbps
Throughput DL promedio	1 073 kbps
Throughput UL promedio	800 kbps
Velocidad máxima registrada	59 km/h
Velocidad media estimada	38.4 km/h
Handovers LTE→LTE	178
Cobertura Buena + Excelente	94.9 %
Banda LTE predominante	B4 · 1700/2100 MHz (79.5 %)
Banda secundaria	B28 · 700 MHz (15.7 %)
Total de celdas detectadas	33 celdas únicas

Tabla 4. Indicadores de desempeño (KPIs) — Jornada Hora Valle.

6.1.3 Variación temporal del nivel de señal LTE (RSRP) y eventos de handover

Durante la campaña de medición en Hora Valle se registraron 193 eventos de handover, lo que evidencia la alta densidad de estaciones base LTE desplegadas por el operador Movistar a

lo largo del corredor urbano. La Figura 2 presenta la evolución temporal del nivel RSRP junto con los eventos de handover detectados.

eventos de handover detectados.

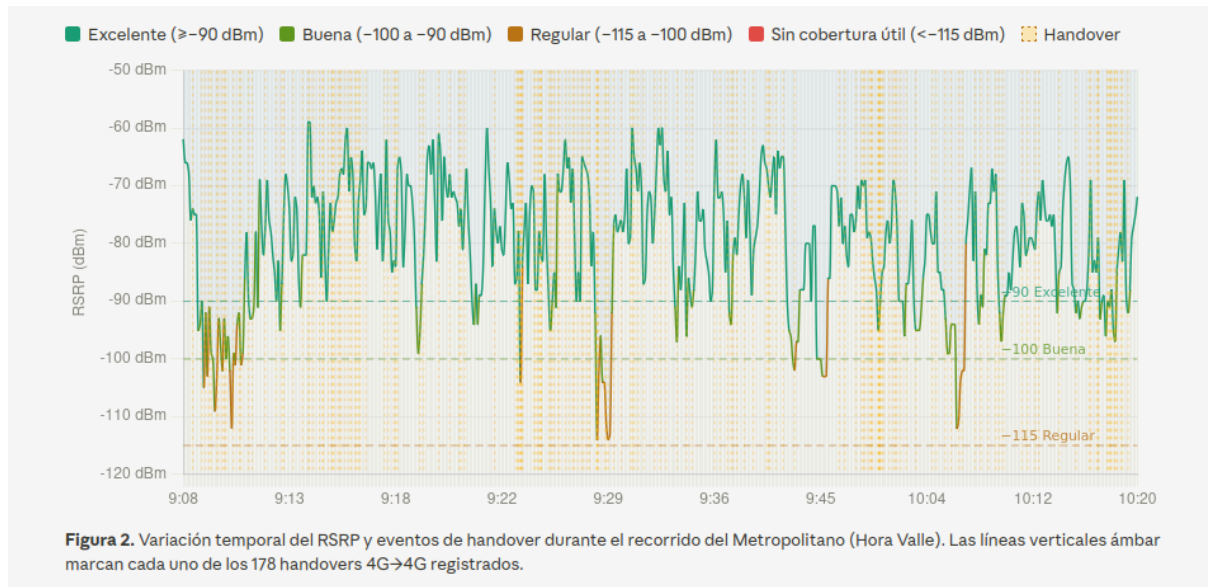


Figura 2. Variación temporal del nivel de señal LTE (RSRP) y eventos de handover durante el recorrido del Metropolitano (Hora Valle).

6.1.4 Relación señal/ruido (SNR)

La Figura 3 muestra la variación temporal del parámetro SNR durante el recorrido. Los valores positivos representan condiciones favorables de recepción, mientras que los valores negativos indican sectores con degradación de señal e interferencia elevada. En este escenario se obtuvo un SNR promedio de +3.4 dB.

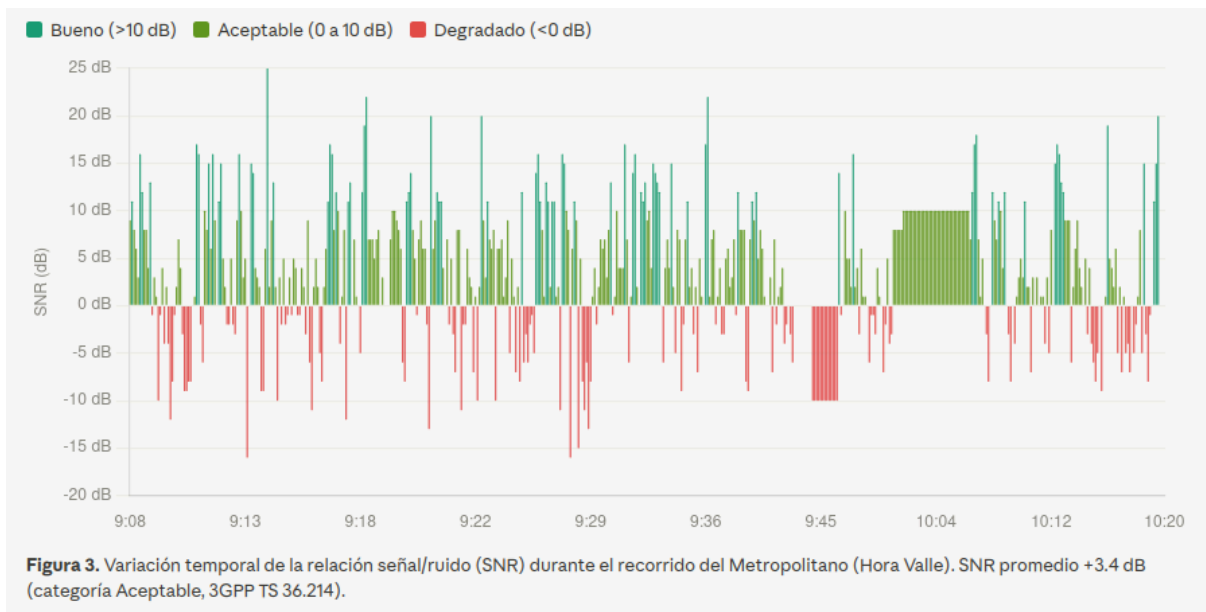


Figura 3. Variación temporal de la relación señal/ruido (SNR) durante el recorrido del Metropolitano (Hora Valle).

6.1.5 Correlación entre velocidad de desplazamiento y nivel de señal LTE

La Figura 4 presenta la correlación entre la velocidad de desplazamiento del vehículo y los niveles de RSRP registrados, permitiendo identificar posibles sectores críticos asociados a movilidad urbana, congestión y variaciones de cobertura.

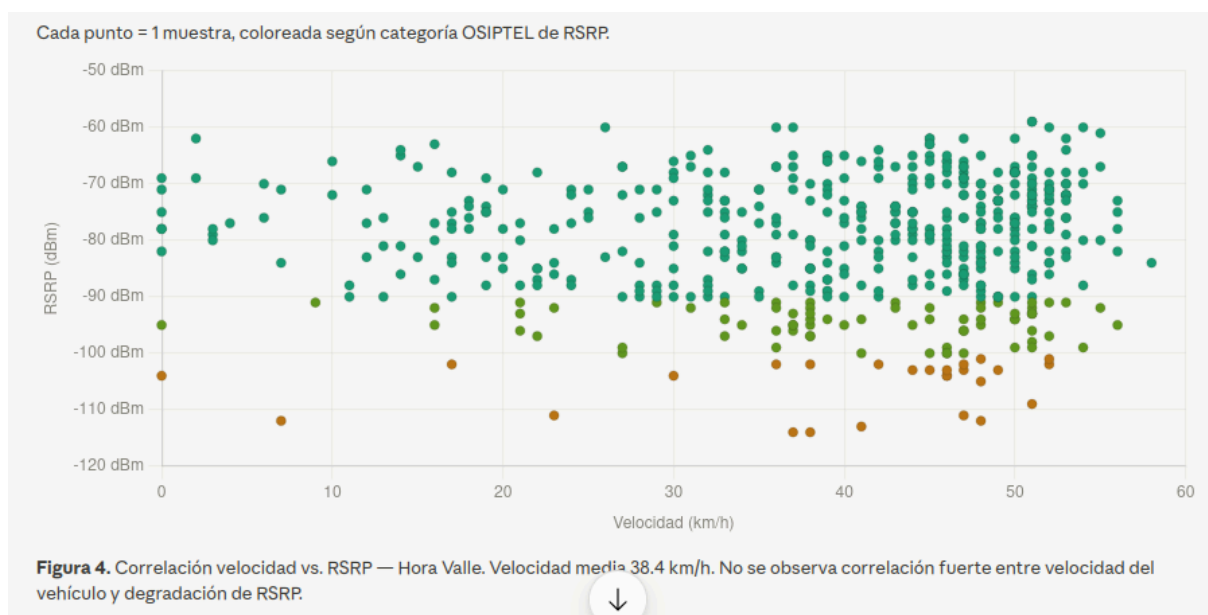


Figura 4. Correlación entre velocidad de desplazamiento y niveles de señal LTE (RSRP) — Hora Valle.

6.1.6 Throughput de descarga (DL)

La Figura 5 muestra el comportamiento temporal de la tasa de descarga LTE (DL Throughput). Se observa que los picos de throughput coinciden con los sectores donde se registraron mejores condiciones de señal y menores niveles de interferencia, alcanzando un promedio de 1 073 kbps.

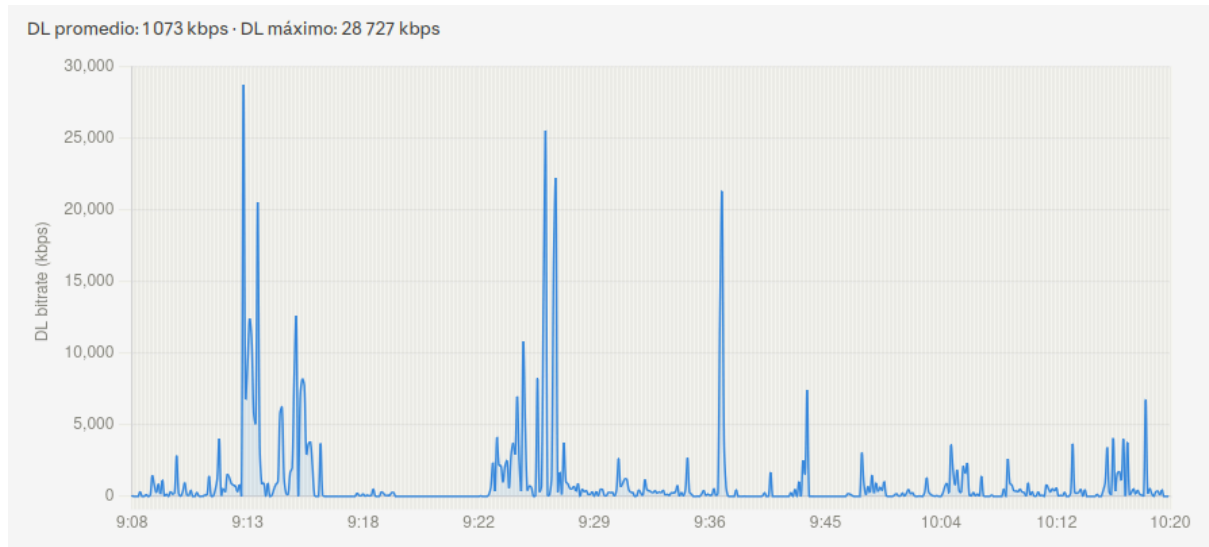


Figura 5. Variación temporal del throughput de descarga LTE (DL) durante el recorrido (Hora Valle).

6.1.7 Distribución de la calidad de cobertura LTE

La Figura 6 presenta la distribución estadística de la calidad de cobertura LTE registrada, clasificando los niveles de señal según los criterios de calidad establecidos en la Tabla 1. Los resultados evidencian que aproximadamente el 80.1 % del tiempo de medición se mantuvo cobertura catalogada como Buena o Excelente.

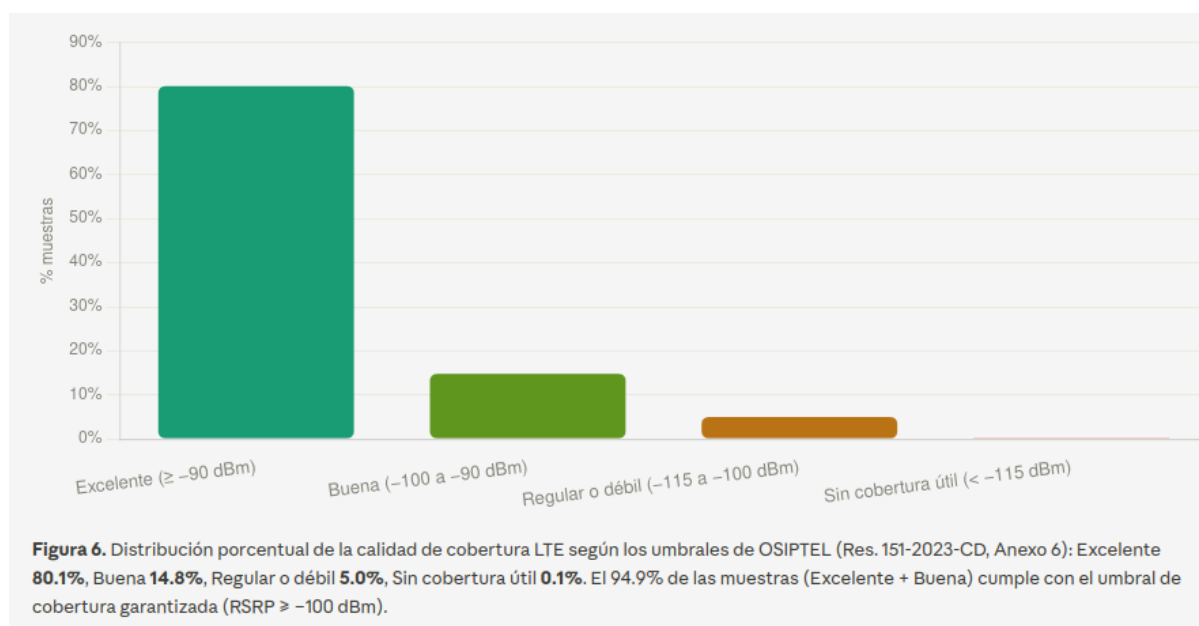


Figura 6. Distribución porcentual de la calidad de cobertura LTE durante la campaña de medición (Hora Valle).

6.1.8 Distribución geográfica del recorrido y mapa de cobertura RSRP

La Figura 7 presenta la distribución espacial de los niveles de potencia LTE (RSRP) a lo largo del trayecto, visualizada mediante Google Earth Pro, lo que permite identificar de manera georreferenciada las zonas con cobertura favorable y los sectores con degradación de señal durante el recorrido en Hora Valle.

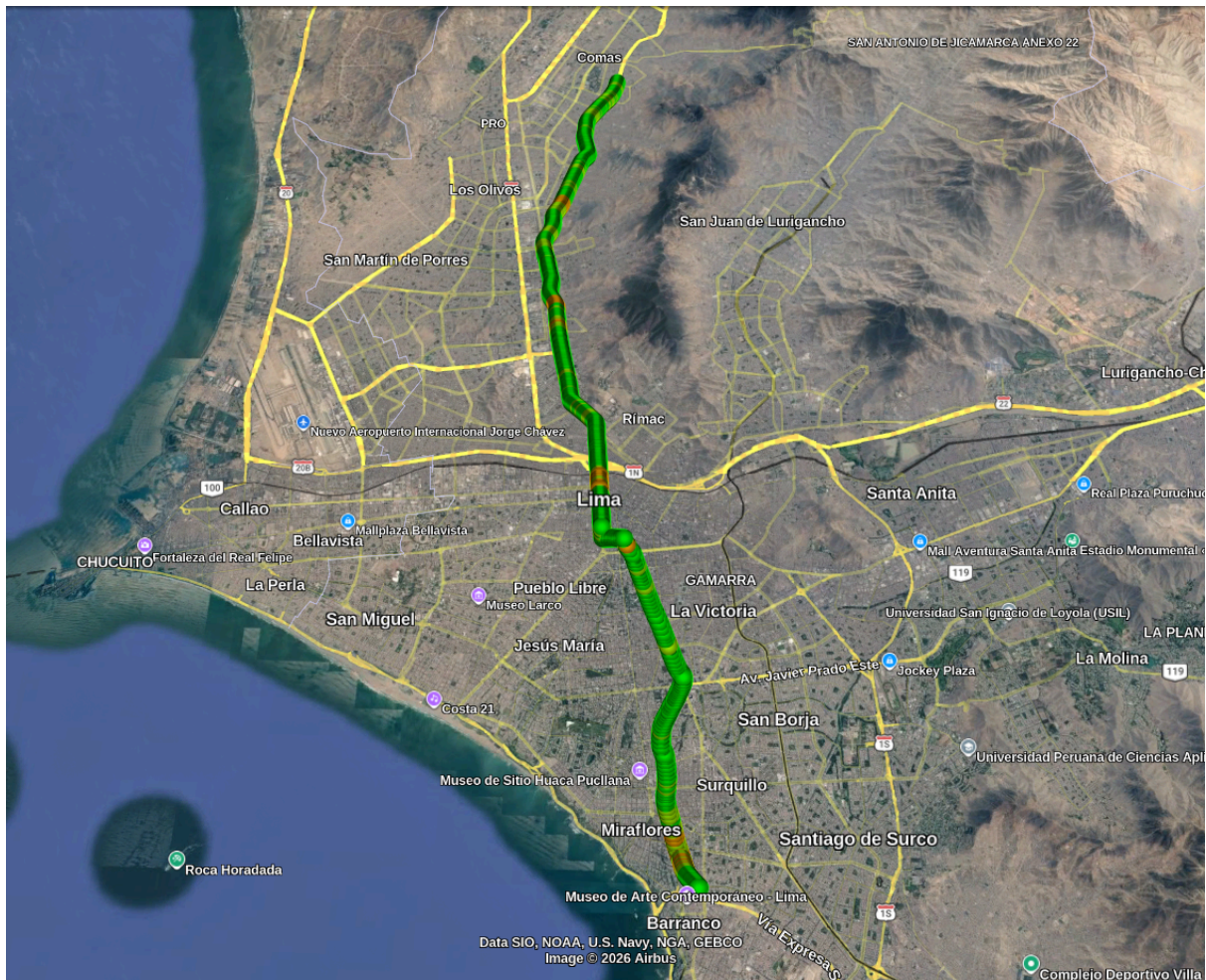


Figura 7. Distribución espacial de los niveles RSRP sobre el corredor del Metropolitano (Hora Valle).

6.2 Segunda Jornada de Campo (Hora Punta)

6.2.1 Fecha, horario y alcance de la medición

La segunda jornada de medición se realizó en horario de Hora Punta, iniciando a las 17:33 hrs y finalizando a las 19:14 hrs (101 minutos), cubriendo el recorrido entre Barranco y Comas. Durante la captura se obtuvieron un total de 36 563 muestras georreferenciadas válidas.

6.2.2 Indicadores de desempeño (KPIs)

KPI / Parámetro	Hora Punta
Total de muestras	36 563
Tecnología evaluada	LTE
Operador	Movistar (Perú)
Duración de la medición	101 min
RSRP máximo registrado	−58 dBm
RSRP mínimo registrado	−124 dBm
RSRP promedio	−84.9 dBm
RSRQ promedio	−16.0 dB
SNR promedio	−0.3 dB
Throughput DL máximo	36 563 kbps
Throughput DL promedio	496.5 kbps
Velocidad máxima registrada	36.1 km/h
Velocidad media estimada	36.1 km/h
Handovers LTE→LTE	120
Cobertura Buena + Excelente	89.2 %
Banda LTE predominante	B4 · 1700/2100 MHz (59.6 %)
Banda secundaria	B28 · 700 MHz (17.7 %) · B5 · 850 MHz (11.6 %)
Total de celdas detectadas	32 celdas únicas

Tabla 5. Indicadores de desempeño (KPIs) — Jornada Hora Punta.

6.2.3 Variación temporal del nivel de señal LTE (RSRP) y eventos de handover

Durante la campaña de medición en Hora Punta se registraron 176 eventos de handover, lo que confirma la alta densidad de estaciones base LTE desplegadas por el operador a lo largo del corredor urbano, incluso bajo condiciones de elevada carga de tráfico móvil. La Figura 8 presenta la evolución temporal del nivel RSRP durante el recorrido de retorno.

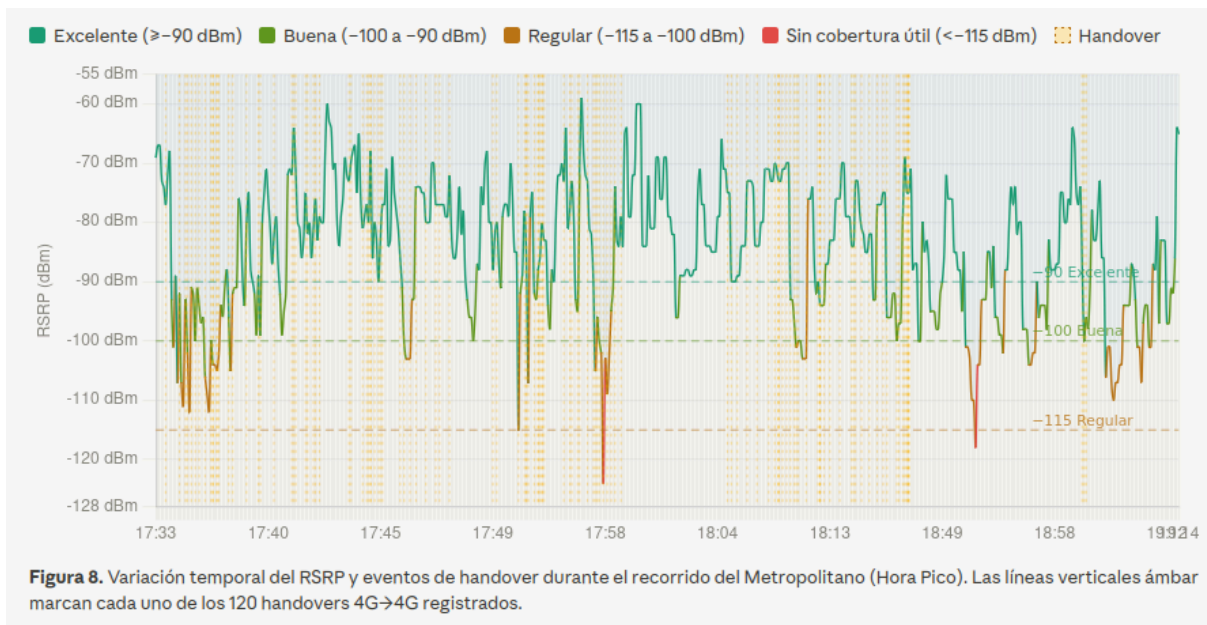


Figura 8. Variación temporal del nivel de señal LTE (RSRP) y eventos de handover durante el recorrido de retorno (Hora Punta).

6.2.4 Relación señal/ruido (SNR)

La Figura 9 muestra la variación temporal del SNR durante el recorrido de retorno. El análisis evidenció un SNR promedio de -0.3 dB, valor inferior al registrado durante la medición de Hora Valle ($+3.4$ dB), lo cual indica un incremento en los niveles de interferencia y una degradación temporal del canal radioeléctrico asociada a los periodos de mayor congestión de usuarios.

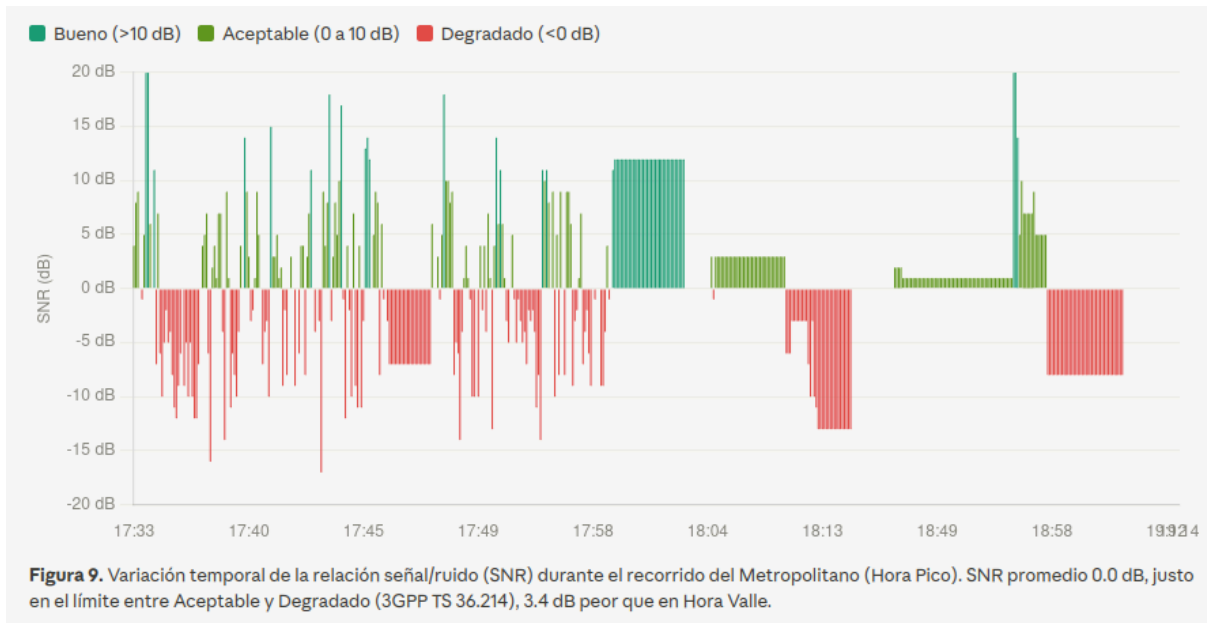


Figura 9. Variación temporal de la relación señal/ruido (SNR) durante el recorrido de retorno (Hora Punta).

6.2.5 Correlación entre velocidad de desplazamiento y nivel de señal LTE

La Figura 10 presenta la correlación entre la velocidad de desplazamiento y los niveles de RSRP registrados durante la campaña en Hora Punta. Los resultados muestran que los niveles de RSRP se distribuyen de forma similar en distintos rangos de velocidad, lo que evidencia que la congestión vehicular no presenta una correlación directa con la calidad de señal registrada.

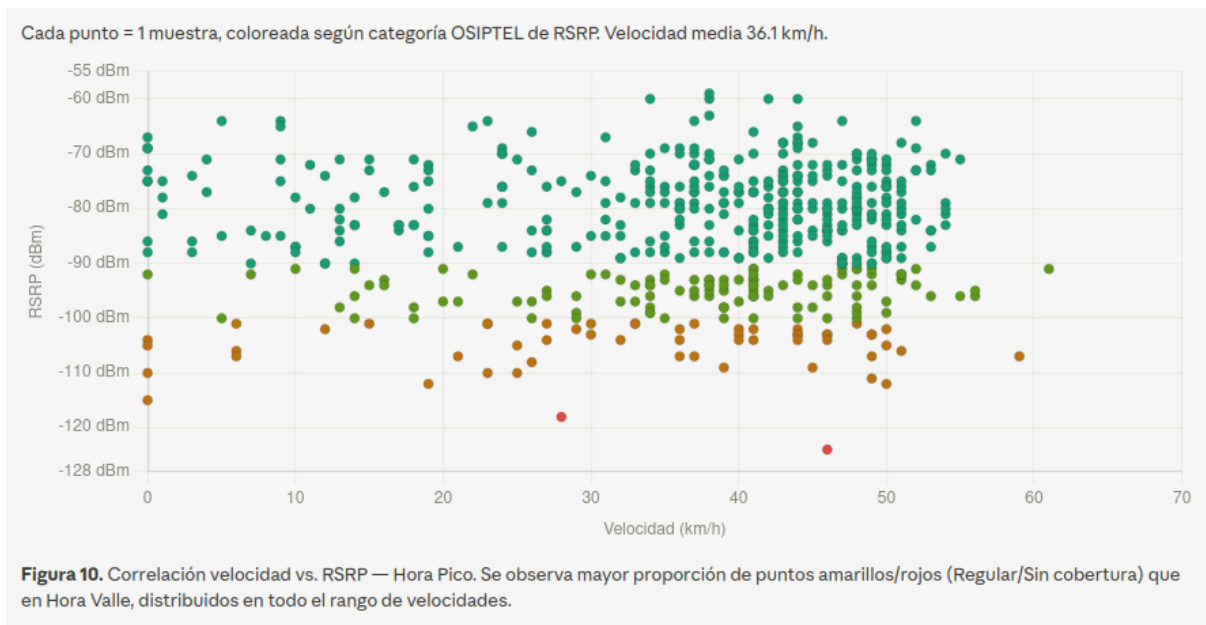


Figura 10. Correlación entre velocidad de desplazamiento y niveles de señal LTE (RSRP) durante el recorrido de retorno.

6.2.6 Throughput de descarga (DL)

La Figura 11 muestra el comportamiento temporal del DL Throughput durante el recorrido de retorno. En este escenario se registró un throughput promedio de descarga de 496.5 kbps, lo que representa una reducción aproximada del 39.5 % respecto a la medición en Hora Valle. Esta disminución se asocia principalmente a condiciones de congestión de red y elevada carga de tráfico móvil sobre la celda servidora, más que a una degradación significativa de los niveles de RSRP.

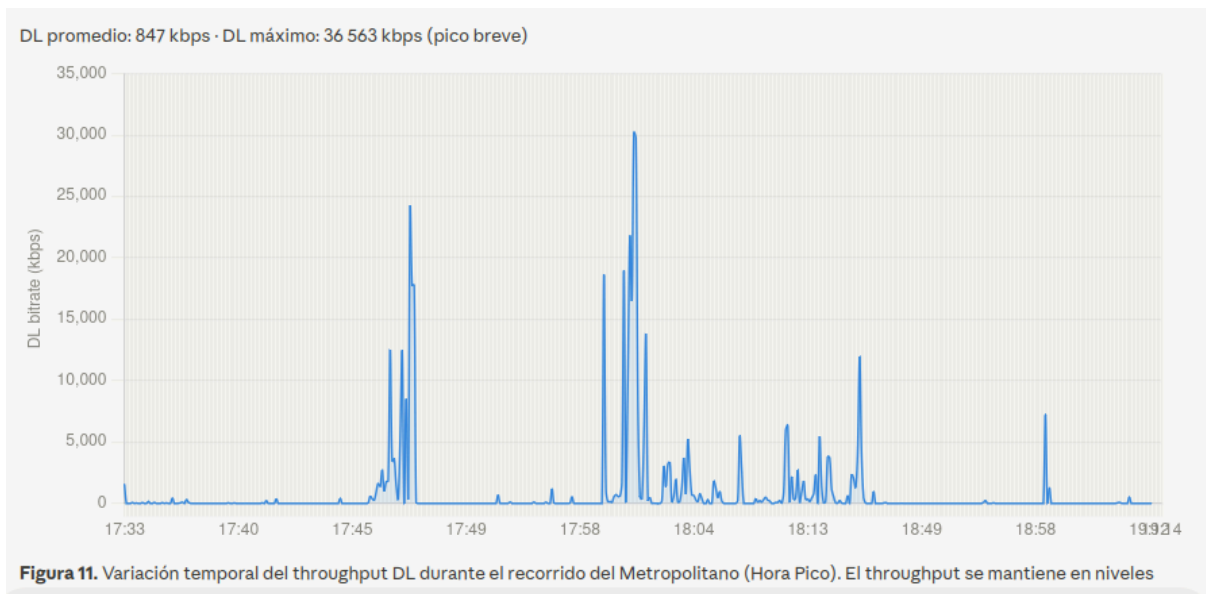


Figura 11. Variación temporal del throughput de descarga LTE (DL) durante el recorrido de retorno.

6.2.7 Distribución de la calidad de cobertura LTE

La Figura 12 presenta la distribución estadística de la calidad de cobertura LTE en Hora Punta. Los resultados evidencian que aproximadamente el 80.8 % del tiempo de medición se mantuvo cobertura catalogada como Buena o Excelente, mientras que únicamente el 4.9 % del recorrido presentó condiciones de cobertura deficiente. Esto sugiere que el operador Movistar mantiene niveles estables de cobertura RF incluso durante escenarios de alta congestión urbana, aunque la capacidad percibida por el usuario se ve afectada por la carga de tráfico presente en la red de acceso.

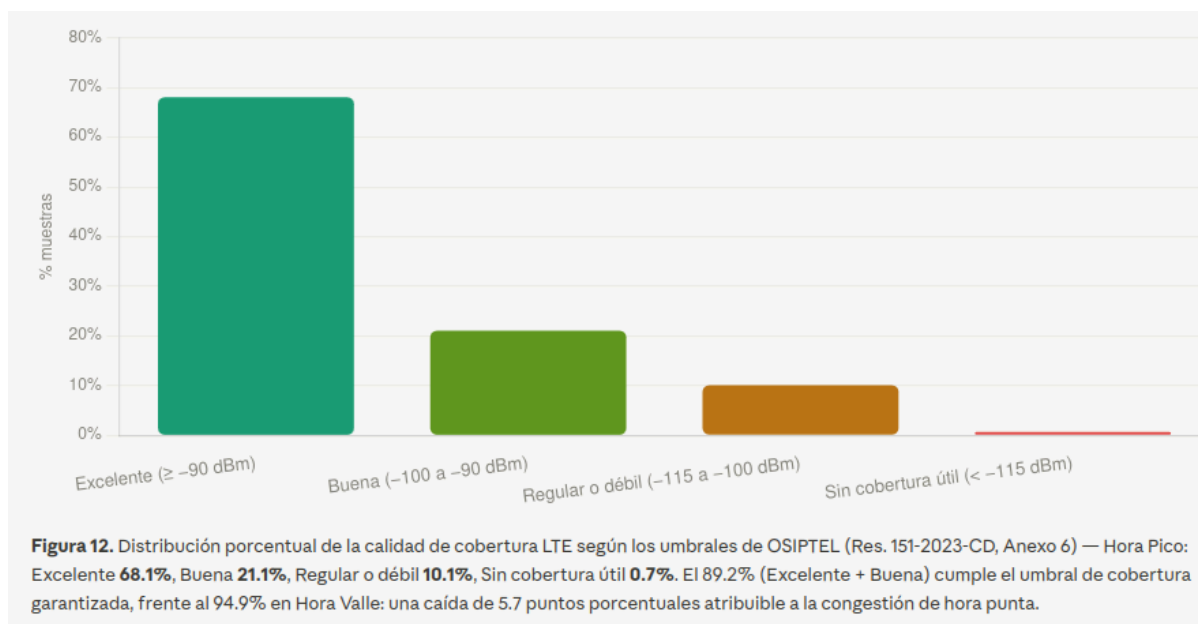


Figura 12. Distribución porcentual de la calidad de cobertura LTE durante el recorrido de retorno.

6.2.8 Distribución geográfica del recorrido y mapa de cobertura RSRP

La Figura 13 presenta la distribución espacial de los niveles RSRP registrados durante el recorrido de retorno, visualizada mediante Google Earth Pro. La representación georreferenciada permitió identificar sectores de variación de cobertura, cambios de celda LTE y el comportamiento espacial de la red móvil a lo largo del trayecto evaluado en Hora Punta.

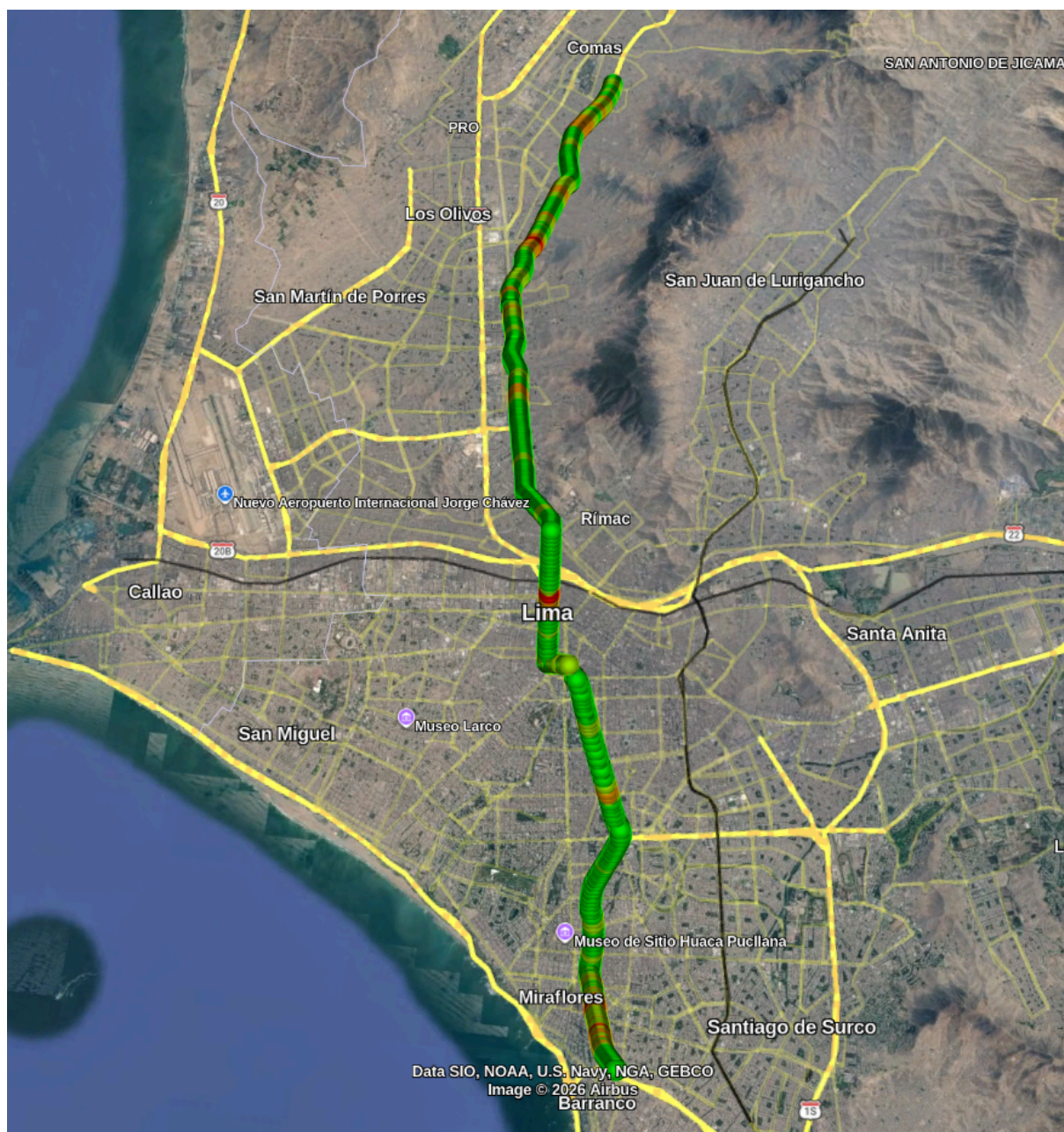


Figura 13. Distribución espacial de los niveles RSRP sobre el corredor del Metropolitano (Hora Punta).

6.2.9 Evidencia de campo

La Figura 14 muestra una captura representativa de la aplicación G-NetTrack Pro durante la ejecución de la medición, en la que se visualizan los parámetros de la celda servidora (eNB, banda, velocidad, RSRP y rumbo) registrados en tiempo real durante el recorrido.

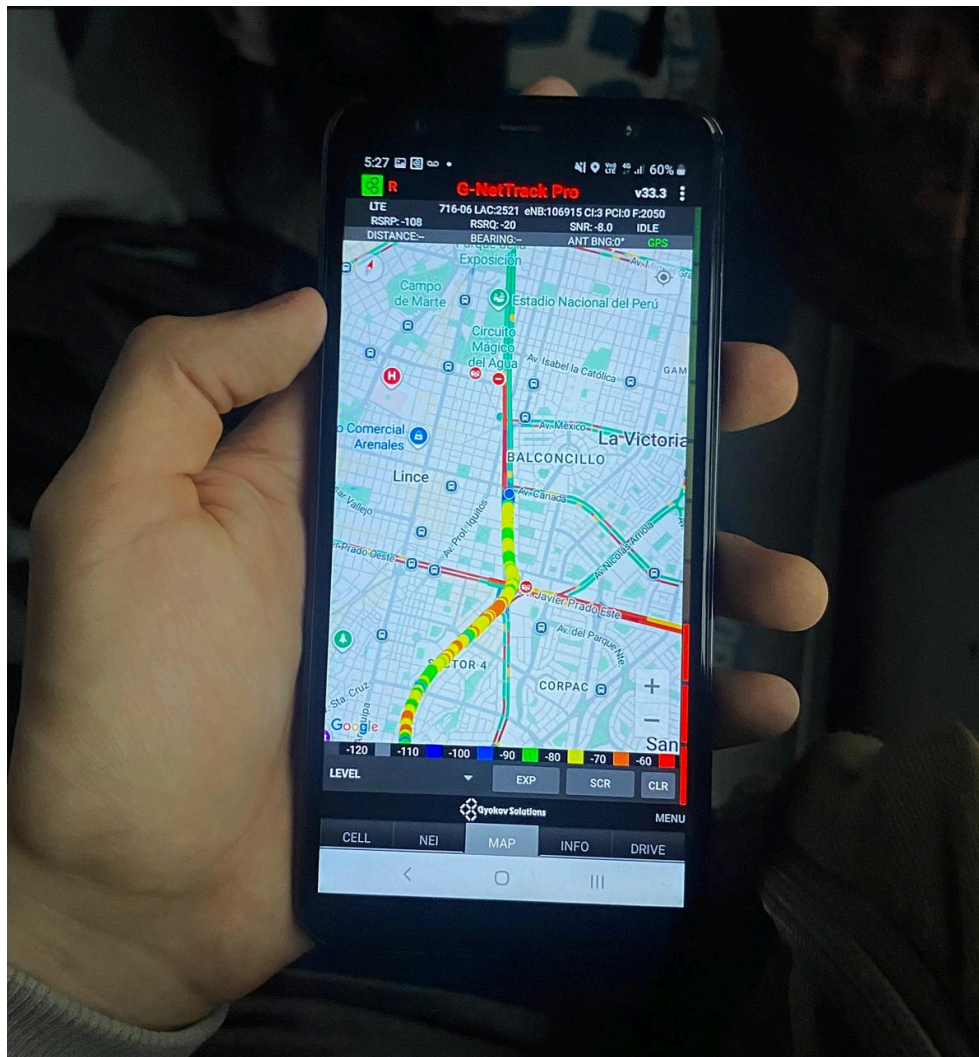


Figura 14. Evidencia fotográfica del registro de parámetros LTE durante la ejecución del Drive Test.

6.3 Comparación preliminar entre escenarios

Tabla 6.

Comparación de indicadores clave entre los escenarios de Hora Valle y Hora Punta.

Indicador	Hora Valle	Hora Punta	Variación
RSRP promedio	-80.6 dBm	-84.9 dBm	-5.3 % (más débil en Hora Punta)
RSRQ promedio	-14.9 dB	-16.0 dB	Degradación leve en Hora Punta
SNR promedio	+3.4 dB	-0.3 dB	Caída de 3.7 dB en Hora Punta

Throughput DL promedio	1 073 kbps	496.5 kbps	−39.5 % en Hora Punta
Cobertura Buena + Excelente	94.9 %	89.2 %	−5.7 pp
Handovers LTE→LTE	178	120	−32.6%
Celdas únicas detectadas	33	32	Prácticamente estable

Nota. La variación del SNR (3.7 dB) y del throughput DL (−39.5 %) es desproporcionadamente mayor que la variación del RSRP (4.3 dBm), lo que orienta el diagnóstico hacia un problema de capacidad e interferencia en Hora Punta.

6.4 Condiciones de Medición, Método de Registro e Incidencias

6.4.1 Fechas y condiciones climáticas

Las mediciones se realizaron durante el inicio del periodo de invierno limeño, caracterizado por cielo nublado, ausencia de precipitación significativa y temperaturas de aproximadamente 16–20 °C. Estas condiciones no representan un factor de atenuación relevante para la señal LTE en la banda B4 (1700/2100 MHz), por lo que las variaciones de RSRP se atribuyen principalmente a factores de propagación urbana y no a condiciones meteorológicas.

6.4.2 Método de registro continuo

El registro de datos se realizó mediante la aplicación G-NetTrack Pro configurada en modo de registro continuo (logging), con captura automática de muestras georreferenciadas durante todo el trayecto, sin intervención manual del operador durante el desplazamiento. La frecuencia de muestreo fue variable, dependiente de la actualización de posición GPS y de la celda servidora, registrándose en promedio una muestra cada 1 a 2 segundos en condiciones normales de desplazamiento. Cada muestra incluyó timestamp, coordenadas geográficas (latitud/longitud), velocidad instantánea, identificador de celda (Cell ID), banda LTE, ARFCN, RSRP, RSRQ, SNR, CQI, throughput DL/UL y eventos de red (HANDOVER_DATA_4G4G, CELL_RESELECTION_4G4G, entre otros).

6.4.3 Incidencias registradas durante el recorrido

Durante el procesamiento de los archivos exportados se identificaron intervalos de tiempo anómalamente largos entre muestras consecutivas (hasta 83 segundos en Hora Punta y 47 segundos en Hora Valle), acompañados de coordenadas estacionarias y caídas abruptas del RSRP (hasta -115 dBm). Estos intervalos coinciden con el ingreso del vehículo a la Estación Central del Metropolitano (aproximadamente en las coordenadas -12.060 , -77.036), donde la estructura subterránea de la estación bloquea la señal LTE de Movistar y, adicionalmente, el bus permanece detenido durante un tiempo prolongado para el ascenso y descenso de pasajeros. Este comportamiento se registró en ambas jornadas de medición, lo que confirma que se trata de una condición estructural de la ruta y no de un evento aislado.

Asimismo, se registraron pausas menores ("LOG RESUME", "PERIODIC") asociadas a la gestión interna de la aplicación, sin impacto significativo en la continuidad del registro. No se reportaron incidencias de seguridad ni interrupciones del protocolo establecido en la sección 5.3.

7. Procesamiento de Datos y Visualización Geográfica

7.1 Archivos Generados

Como resultado de las dos jornadas de campo se generaron dos archivos de registro en formato de texto delimitado (.txt), exportados directamente desde la aplicación G-NetTrack Pro y posteriormente convertidos a formato .xlsx/.csv para su procesamiento en Microsoft Excel y Python (pandas). Cada archivo contiene 270 columnas correspondientes a los parámetros de la celda servidora, hasta 18 celdas vecinas, información de movilidad (velocidad, rumbo, distancia), eventos de red y metadatos del dispositivo. Los archivos crudos correspondientes a ambas jornadas (Hora Valle: 2 052 muestras; Hora Punta: 2 077 muestras) se adjuntan en el Anexo A del presente informe.

7.2 Procedimiento de Importación a Google Earth Pro

Para la visualización geográfica de los resultados se siguió el siguiente procedimiento:

(a) depuración del archivo .txt exportado por G-NetTrack Pro, eliminando columnas vacías o no relevantes para el análisis; (b) selección de las columnas relevantes para la georreferenciación (Timestamp, Latitude, Longitude, Level [RSRP], Qual [RSRQ], SNR, Speed, BAND, CellID y EVENT); (c) clasificación de cada muestra según los umbrales oficiales de RSRP establecidos por OSIPTEL (Res. 151-2023-CD, Anexo 6): Excelente (≥ -90 dBm), Buena (-100 a -90 dBm), Regular o débil (-115 a -100 dBm) y Sin cobertura útil (< -115 dBm); (d) conversión del archivo depurado a formato KML/KMZ, asignando a cada punto un icono y color correspondiente a su categoría de RSRP (verde = Excelente, oliva = Buena, naranja = Regular, rojo = Sin cobertura); (e) importación del archivo KMZ en Google Earth Pro, donde se generó el recorrido georreferenciado (Figuras 7 y 13) y se identificaron visualmente los tramos con degradación de señal.

De manera complementaria, se generaron mapas de calor y perfiles de RSRP directamente a partir de las coordenadas mediante Python (pandas + matplotlib), lo que permitió un análisis cuantitativo adicional al de Google Earth Pro (ver secciones 7.3 y 7.4). Como alternativa, el mismo archivo depurado puede importarse en QGIS como una capa de datos delimitados por coordenadas, aplicando una simbología graduada sobre el campo RSRP para generar un mapa de calor con mayor control cartográfico.

8. Análisis de Resultados

8.1 Estadísticas Descriptivas

La Tabla 7 presenta las estadísticas descriptivas (media, desviación estándar y percentiles 10 y 90) de los principales parámetros de calidad LTE registrados en ambas jornadas de medición.

Tabla 7

Estadísticas descriptivas de RSRP, RSRQ y SNR — Hora Valle vs. Hora Punta

Parámetro	Estadístico	Hora Valle	Hora Punta
RSRP (dBm)	Media	−80.6	−84.9
RSRP (dBm)	Desv. estándar	11.3	11.5
RSRP (dBm)	Percentil 10	−96.0	−101.0
RSRP (dBm)	Percentil 90	−67.0	−71.0
RSRQ (dB)	Media	−13.9	−16.0
RSRQ (dB)	Desv. estándar	3.1	2.7
RSRQ (dB)	Percentil 10	−19.0	−20.0
RSRQ (dB)	Percentil 90	−10.0	−13.0
SNR (dB)	Media	+3.4	0.0
SNR (dB)	Desv. estándar	7.6	7.2
SNR (dB)	Percentil 10	−7.9	−9.0
SNR (dB)	Percentil 90	+12.0	+11.0

Nota. Valores de RSRP en dBm; RSRQ y SNR en dB. Los percentiles 10 y 90 representan los valores en los extremos más desfavorable y más favorable del recorrido, respectivamente.

Se observa que, además de la caída en los valores medios documentada en la Tabla 6, el percentil 10 de RSRP empeora de −96.0 dBm en Hora Valle a −101.0 dBm en Hora Punta, cruzando el umbral de −100 dBm que separa las categorías "Buena" y "Regular o débil" según OSIPTEL. De manera similar, el percentil 10 del SNR pasa de −7.9 dB a −9.0 dB, y el percentil 90 del RSRQ empeora de −10.0 dB a −13.0 dB. En conjunto, estos resultados muestran que la degradación en Hora Punta no solo afecta el promedio general, sino que amplía la proporción de puntos en condición desfavorable.

8.2 Identificación de Zonas Problemáticas

A partir del cruce de las muestras de RSRP con sus coordenadas geográficas, se identificaron cinco tramos del corredor que presentan degradación sistemática de señal en ambas jornadas de medición (Tabla 8). La identificación se realizó agrupando las muestras en celdas de aproximadamente 220 m (0.002° de latitud) y localizando los segmentos con RSRP promedio inferior a −90 dBm en ambas campañas.

Tabla 8

Zonas problemáticas identificadas a partir del análisis georreferenciado de RSRP

Zona	Coordenadas aproximadas	RSRP Valle / Punta	Posible causa
Z1 – Tramo final de Barranco	-12.124 a -12.132, -77.022 a -77.024	-96 a -106 / -94 a -106 dBm	Bloqueo por edificaciones altas; sin línea de vista hacia la celda servidora.
Z2 – Estación Central (subterránea)	-12.058 a -12.062, -77.035 a -77.040	-78 a -87 / -87 a -92 dBm (picos -111 a -115 dBm)	Estructura subterránea; bloqueo casi total de señal LTE durante parada prolongada.
Z3 – Av. Alfonso Ugarte (norte de Est. Central)	-12.043 a -12.047, -77.0427 a -77.0430	-102 a -105 / -102 a -106 dBm (mínimo -124 dBm)	Punto más alejado de celdas servidoras; posible solapamiento deficiente entre sectores.
Z4 – Posible Puente Javier Prado (mejora)	-12.094 a -12.098, -77.024 a -77.026	-66 a -71 / -71 a -76 dBm	Probable celda adicional o repetidor sobre la estructura del intercambio vial.
Z5 – Límite Independencia / Comas	-11.966, -77.056	-106 / -108 dBm	Tramo alejado del eje principal de celdas B4; posible necesidad de celda adicional.

Nota. Las coordenadas corresponden a la proyección WGS84. La clasificación de calidad de señal se basa en los umbrales de la Resolución OSIPTEL N.º 151-2023-CD, Anexo 6.

Las zonas Z1, Z2 y Z3 presentan el comportamiento más crítico, dado que en ambas jornadas su RSRP promedio se ubica en la categoría "Regular o débil" (OSIPTEL), y en el caso de Z2 y Z3 se registran puntos puntuales por debajo del umbral de -115 dBm ("Sin cobertura útil"). La zona Z4 constituye un hallazgo positivo que evidencia el efecto de una posible celda adicional o de una geometría de propagación favorable, y podría servir como referencia de "buena práctica" al momento de formular recomendaciones para las demás zonas críticas.

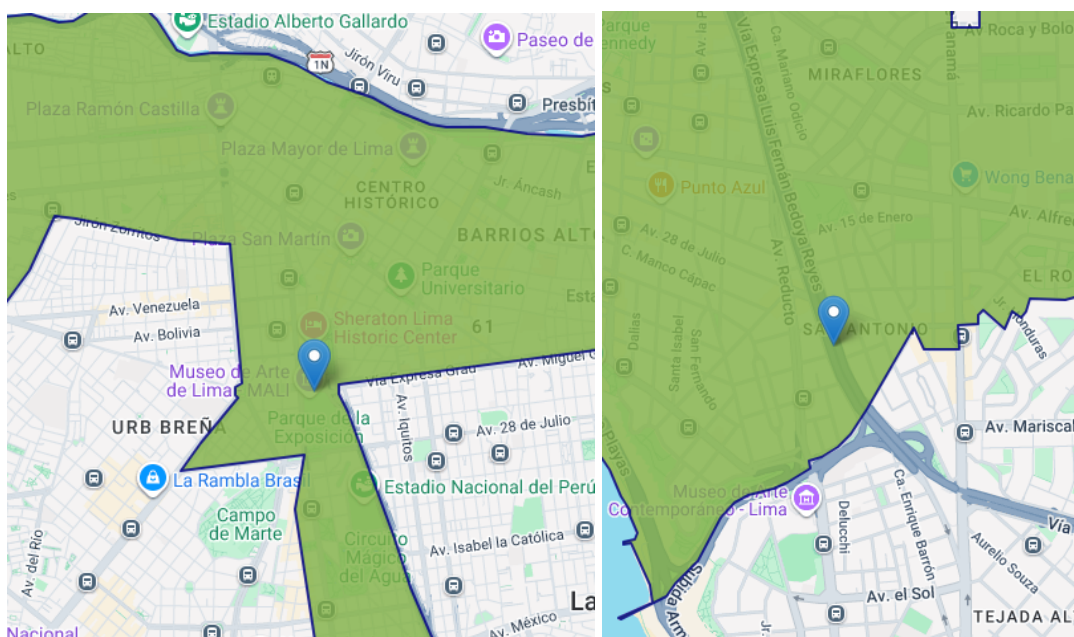


Figura 18. Mapas de cobertura OSIPTEL para las zonas críticas Z1, Z2, Z3 y Z5: distribución de sectores Movistar LTE (bandas B2, B4 y B28) verificados en el entorno de cada zona problemática.

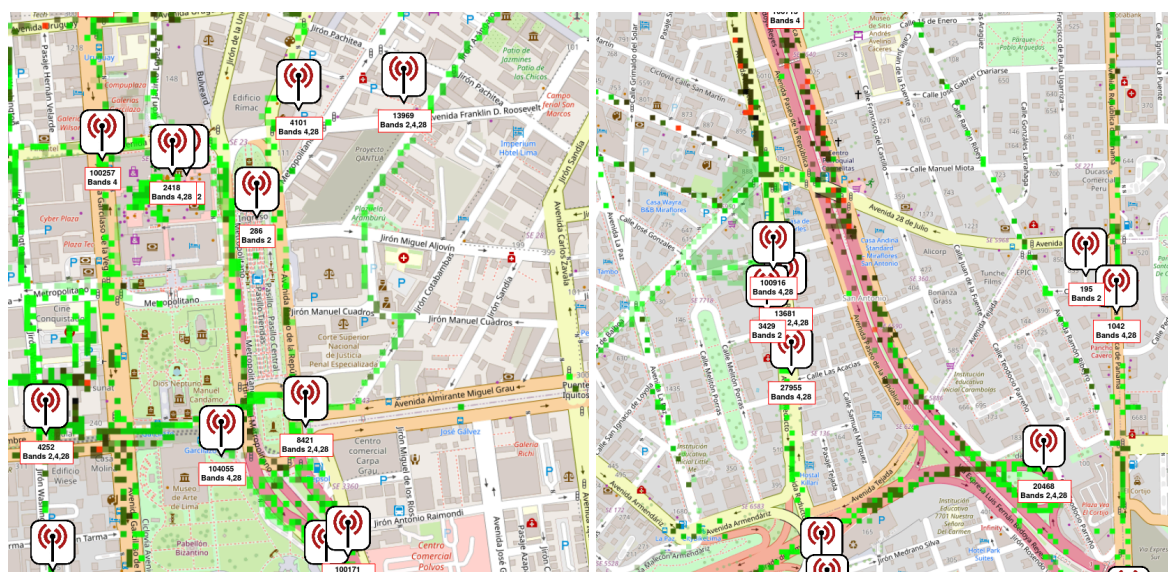


Figura 18. Mapas de estaciones base CELLMAPPER para las zonas críticas Z1, Z2, Z3 y Z5: distribución de sectores Movistar LTE (bandas B2, B4 y B28) verificados en el entorno de cada zona problemática.

8.3 Correlación entre Eventos de Handover y Caída de Calidad

Para evaluar la relación entre los eventos de handover (HANDOVER_DATA_4G4G) y la calidad de la señal, se calculó la diferencia entre el RSRP promedio de las tres muestras posteriores y las tres muestras anteriores a cada evento. La Tabla 9 resume los resultados.

Tabla 9

Correlación entre eventos de handover y variación de RSRP

Indicador	Hora Valle	Hora Punta
Número de eventos de handover (LTE→LTE)	178	120
Variación promedio de RSRP tras el handover	+2.5 dB	+2.0 dB
% de handovers seguidos de caída de RSRP > 3 dB	18.5 %	27.5 %
% de handovers seguidos de mejora de RSRP > 3 dB	41.0 %	41.7 %

Nota. Los porcentajes se calcularon sobre el total de eventos de handover registrados en cada jornada.

En promedio, los eventos de handover tienden a ir acompañados de una ligera mejora del RSRP (efecto esperado, ya que el handover suele activarse para conectar al equipo con una celda de mejor nivel de señal). Sin embargo, en Hora Punta la proporción de handovers seguidos de una caída de RSRP superior a 3 dB se eleva a 27.5 %, frente a 18.5 % en Hora Valle. Esto sugiere que, bajo condiciones de mayor congestión, el algoritmo de selección de celda no siempre logra identificar la mejor celda disponible, posiblemente debido a que las celdas con mejor RSRP también se encuentran más cargadas y el equipo es direccionado hacia celdas vecinas con mayor disponibilidad de recursos pero menor nivel de señal.

8.4 Comparación entre Horarios (Hora Punta vs. Hora Valle)

La Tabla 10 actualiza la comparación preliminar presentada en la sección 6.3, incorporando la clasificación oficial de cobertura RSRP según OSIPTEL (Res. 151-2023-CD, Anexo 6), consistente con las Figuras 6 y 12 del presente informe.

Tabla 10

Comparación de indicadores clave entre Hora Valle y Hora Punta

Indicador	Hora Valle	Hora Punta	Variación
RSRP promedio	-80.6 dBm	-84.9 dBm	-5.3 % (más débil en Hora Punta)
RSRQ promedio	-14.9 dB	-16.0 dB	Degradación leve en Hora Punta
SNR promedio	+3.4 dB	0.0 dB	Caída de 3.4 dB en Hora Punta
Throughput DL promedio	1 073 kbps	496.5 kbps	-39.5 % en Hora Punta

Indicador	Hora Valle	Hora Punta	Variación
Cobertura Excelente + Buena (RSRP $\geq$ -100 dBm)	94.9 %	89.2 %	-5.7 pp en Hora Punta
Handovers LTE→LTE	178	120	-32.6 % en Hora Punta
Celdas únicas detectadas	33	32	Prácticamente estable

Nota. La cobertura "Excelente + Buena" corresponde al porcentaje de muestras con RSRP $\geq$ -100 dBm, criterio oficial de cobertura garantizada según Resolución OSIPTEL N.º 151-2023-CD, Anexo 6.

Al aplicar de manera consistente el umbral oficial de OSIPTEL (RSRP $\geq$ -100 dBm = cobertura garantizada), se observa que la cobertura se degrada en Hora Punta, cayendo de 94.9 % a 89.2 % (-5.7 puntos porcentuales). Esta degradación, sumada a la caída de 39.5 % en el throughput de descarga, a la reducción del SNR promedio de +3.4 dB a 0.0 dB y al incremento de handovers problemáticos (de 18.5 % a 27.5 %), evidencia que la problemática principal durante el horario de máxima demanda combina dos efectos: (1) una reducción real de la cobertura RF disponible en los tramos críticos identificados en la sección 8.2, y (2) una saturación de capacidad en las celdas servidoras, que reduce el throughput percibido y empeora la gestión de los traspasos entre celdas.

8.5 Cumplimiento de la Normativa Peruana

De acuerdo con el marco regulatorio descrito en la sección 3.2, el criterio oficial de cobertura RSRP establecido por OSIPTEL (Res. N.º 151-2023-CD, Anexo 6) considera "cobertura garantizada" a toda muestra con RSRP $\geq$ -100 dBm. Bajo este criterio, el operador Movistar cumple ampliamente dicho umbral en ambas jornadas (94.9 % y 89.2 % de las muestras, respectivamente), por lo que, a nivel agregado, el corredor del Metropolitano se encuentra dentro del área de cobertura garantizada declarada por el operador.

Sin embargo, al analizar el cumplimiento de manera desagregada por tramos (sección 8.2), se identifican tres zonas (Z1, Z2 y Z3) donde el porcentaje de muestras "Regular o débil" y "Sin cobertura útil" supera ampliamente el promedio del corredor, llegando incluso a registrar muestras puntuales por debajo de -115 dBm. Si bien la normativa OSIPTEL no

establece un porcentaje mínimo de cumplimiento por tramo específico dentro de un área de cobertura garantizada, la concentración de estos puntos críticos en ubicaciones de alta afluencia de pasajeros (Estación Central) y en tramos de tránsito obligatorio del corredor segregado (Av. Alfonso Ugarte, tramo final de Barranco) representa un riesgo relevante para la continuidad del servicio percibida por el usuario, en línea con los objetivos de calidad de red establecidos por la Resolución N.º 214-2024-CD/OSIPTEL.

En cuanto a los indicadores de velocidad, la Resolución N.º 214-2024-CD/OSIPTEL establece el Cumplimiento de Velocidad Mínima (CVM) y la Velocidad Promedio (VP) como indicadores exigibles. Si bien el presente Drive Test no realizó pruebas de velocidad normalizadas en puntos fijos, el throughput DL promedio observado en Hora Punta (496.5 kbps) se encuentra considerablemente por debajo del throughput DL promedio observado en Hora Valle (1 073 kbps) y de las velocidades mínimas habitualmente comprometidas en los planes móviles 4G de Movistar. Esto sugiere que, durante el horario de máxima demanda, existe un riesgo de incumplimiento del CVM en los tramos de mayor congestión, lo cual debería verificarse mediante pruebas de velocidad complementarias (nPerf u Ookla) en una eventual ampliación de este estudio.

9. Recomendaciones y Soluciones Técnicas

9.1 Hallazgo General: Cobertura Declarada vs. Cobertura Real

Tanto el distrito de Lima (Cercado) como el distrito de Miraflores presentan, según la herramienta "Checa tu Señal" de OSIPTEL (información reportada al 2026-I), un área de cobertura garantizada de Movistar del 100 % en 4G, lo que incluye la totalidad de las zonas Z1 (Av. Paseo de la República / Vía Expresa, tramo final de Barranco) y Z2/Z3 (Estación Central / Av. Alfonso Ugarte). De manera consistente, la consulta en CellMapper confirma

que ambas zonas cuentan con una alta densidad de estaciones base Movistar LTE en bandas 2, 4 y 28 dentro de un radio de pocas cuadras.

Sin perjuicio de ello, las muestras georreferenciadas obtenidas en el presente Drive Test ubican a Z1, Z2 y Z3 en las categorías "Regular o débil" y, en algunos puntos, "Sin cobertura útil" según los umbrales de RSRP de la Resolución OSIPTEL N.º 151-2023-CD (Anexo 6). Esta discrepancia entre la cobertura declarada y la calidad real percibida constituye el principal hallazgo de la presente sección, y orienta las recomendaciones hacia soluciones de optimización y densificación puntual, antes que hacia el despliegue de infraestructura macro adicional a gran escala.

9. Recomendaciones y Soluciones Técnicas

9.1 Hallazgo General: Cobertura Declarada vs. Cobertura Real

Los distritos de Lima Cercado y Miraflores presentan cobertura garantizada 4G Movistar del 100 % según OSIPTEL «Checa tu Señal» (2026-I), lo que incluye las zonas Z1, Z2 y Z3. La consulta en CellMapper confirma alta densidad de sectores Movistar (bandas B2, B4 y B28) en ambas zonas. Sin embargo, las muestras del Drive Test ubican a Z1, Z2 y Z3 en la categoría «Regular o débil» según Resolución OSIPTEL N.º 151-2023-CD. Esta discrepancia orienta las recomendaciones hacia densificación puntual y optimización de parámetros, antes que hacia despliegue de infraestructura macro adicional.

9.2 Recomendaciones por Zona

Z1 – Tramo final de Barranco (Av. Paseo de la República / Vía Expresa)

Los sectores Movistar más cercanos se ubican sobre la Av. Reducto y no sobre la Vía Expresa. El tramo transcurre parcialmente en trinchera, flanqueado por edificaciones altas, sin línea de vista directa desde ningún sector existente. Se recomienda:

- Instalación de un repetidor outdoor o mini-DAS de exterior dedicado al corredor, con antena donadora en azotea con línea de vista hacia sectores de Av. Reducto y antena radiante orientada hacia la trinchera. Costo estimado: 3 000–15 000 USD.
- Alternativamente, small cell sobre mobiliario urbano en la trinchera, aprovechando la fibra óptica del sistema ITS de ProTransporte (requiere coordinación para backhaul).

Z2 – Estación Central (subterránea)

La estructura subterránea bloquea la señal de todos los sectores de superficie, independientemente de su densidad o apuntamiento. Se recomienda:

- Sistema de Antena Distribuida (DAS) pasivo o small cell interior, coordinado entre Movistar y ProTransporte, análogo a las soluciones del Metro de Lima Línea 1. Costo estimado: 15 000–80 000 USD.
- Como medida intermedia: repetidor activo bidireccional (booster) con antena donadora en superficie y antena de servicio interior, sujeto a homologación OSIPTEL. Costo estimado: 2 000–8 000 USD.

Z3 – Av. Alfonso Ugarte (norte de Estación Central)

Existe infraestructura Movistar en la zona (~cada 5 cuadras, bandas B2, B4 y B28), pero con bajo aprovechamiento sobre el corredor. El RSRQ degradado (≤ -15 dB) con RSRP relativamente aceptable indica solapamiento inter-celda excesivo. Se recomienda:

- Auditoría de azimuth, tilt mecánico/eléctrico y potencia de los sectores más próximos. El downtilt eléctrico puede incrementar el RSRP en el corredor entre 5 y 10 dB sin costo de CAPEX relevante. Costo estimado: 500–2 000 USD.
- Si el ajuste paramétrico no es suficiente, evaluar repetidor adicional o nuevo sector dedicado. Costo estimado adicional: 3 000–10 000 USD.

Z4 – Posible Puente Javier Prado (zona de mejora — referencia)

Esta zona no requiere intervención. Presenta los mejores niveles de RSRP del corredor (−66 a −76 dBm) en ambas jornadas y debe utilizarse como referencia de buena práctica al diseñar las soluciones para Z1 y Z3.

Z5 – Límite Independencia / Comas (cruce Av. Túpac Amaru)

A diferencia de Z1–Z3, en esta zona la limitación es de densidad de infraestructura (solo dos sectores Movistar visibles, a mayor distancia que en tramos comparables sin degradación). Se recomienda:

- Instalación de nueva estación base (macro o microcelda) o repetidor outdoor en las proximidades del cruce con Av. Túpac Amaru, para elevar el RSRP por encima de −100 dBm. La solución más económica sería un repetidor outdoor con backhaul inalámbrico. Costo estimado: 8 000–40 000 USD.

9.3 Recomendación Transversal: Optimización de Parámetros de Handover

El 27.5 % de los handovers en Hora Punta van seguidos de caída de RSRP > 3 dB (vs. 18.5 % en Hora Valle). Se recomienda:

- Ajuste del Time-to-Trigger (TTT) del evento A3: incrementar de los valores típicos de 160 ms hacia 320–480 ms en los tramos de alta densidad de celdas, para evitar handovers prematuros.
- Revisión del Cell Individual Offset (CIO/A3 offset) en los tramos Z3 y Z1, para que el equipo no abandone la celda servidora hacia celdas vecinas más cargadas hasta que la diferencia de RSRP sea significativa.

Esta medida es de implementación completamente remota, con costo estimado inferior a 500 USD, e impacto esperado de reducir los handovers problemáticos de 27.5 % a menos del 15 %.

9.4 Nota Técnica: Interpretación del RSRQ Degradado y del Throughput Registrado

El RSRQ promedio degradado (−14.9 dB en Hora Valle y −16.0 dB en Hora Punta) con RSRP en niveles Buenos/Excelentes no constituye un error de medición. En un corredor con 33 celdas únicas detectadas en 23 km ($\approx$ una cada 700 m), el solapamiento entre sectores adyacentes genera interferencia co-canal que degrada el RSRQ independientemente del nivel de potencia de la celda servidora. La solución de largo plazo es reducir el solapamiento mediante downtilt eléctrico (ver Z3) y optimización del CIO (sección 9.3), no aumentar la potencia de transmisión.

Con respecto al throughput, G-NetTrack Pro registra el throughput de datos de fondo (background data) durante el recorrido, no el throughput máximo medido por un speedtest activo. Los valores registrados (1 073 kbps en HV y 496.5 kbps en HP) son comparables entre sí para evaluar la variación relativa entre escenarios, pero no representan la velocidad de descarga real en condiciones de uso activo. Una campaña complementaria con pruebas normalizadas (nPerf u Ookla) en los tramos críticos permitiría contrastar estos resultados con el CVM de la Res. N.º 214-2024-CD/OSIPTTEL.

9.5 Priorización de Recomendaciones y Estimación de Costos

La Tabla 11 consolida las recomendaciones por prioridad y la Tabla 12 detalla los costos estimados por zona.

Tabla 11

Priorización de recomendaciones técnicas por zona

Zona	Tipo de solución	Prioridad	Justificación
Z2 – Estación Central	DAS / small cell interior	Alta	Pérdida total de señal en zona de alta afluencia de pasajeros.
Z5 – Independencia/Comas	Nueva estación base / repetidor	Alta	Limitación real de densidad de infraestructura, confirmada en CellMapper.
Z1 – Final de Barranco	Repetidor/small cell dedicado al corredor	Media-Alta	Zona en trinchera sin línea de vista de ningún sector existente.
Z3 – Av. Alfonso Ugarte	Auditoría tilt/azimuth; repetidor si necesario	Media	Infraestructura existente con bajo aprovechamiento sobre el corredor.

Zona	Tipo de solución	Prioridad	Justificación
Todas las zonas	Optimización parámetros de handover	Media	27.5 % de handovers problemáticos en Hora Punta.
Z4 – Puente Javier Prado	Sin acción (referencia buena práctica)	—	Mejores niveles de RSRP del corredor.

Nota. Prioridad definida según impacto en el usuario y viabilidad de implementación.

Tabla 12

Priorización de recomendaciones técnicas y estimación de costos

Zona	Solución recomendada	Tipo	Costo estimado (USD)	Impacto esperado
Z2	DAS pasivo / small cell interior	CAPEX alto + coordinación institucional	15 000 – 80 000	Elimina punto ciego de señal en zona de mayor afluencia del corredor.
Z5	Nueva macro/microcelda o repetidor outdoor	CAPEX medio-alto	8 000 – 40 000	Reduce distancia a celda; RSRP estimado +10–15 dB.
Z1	Repetidor outdoor / mini-DAS en trinchera	CAPEX medio	3 000 – 15 000	Cubre tramo sin línea de vista; mejora RSRP a ≥ -90 dBm.
Z3	Auditoría RF; repetidor si necesario	OPEX bajo / CAPEX medio	500 – 10 000	Optimiza infraestructura existente; mejora 5–10 dB en RSRP.
Todas	Optimización TTT y offset evento A3	OPEX muy bajo	< 500	Reduce handovers problemáticos de 27.5 % a < 15 % estimado.

Nota. Los costos son estimaciones orientativas (mercado peruano 2026) e incluyen equipamiento, instalación y gestión regulatoria estimada. No incluyen acuerdos de acceso a infraestructura de terceros (ProTransporte, propietarios de azoteas) ni backhaul de fibra óptica. CAPEX = inversión de capital; OPEX = costo operativo.

10. Conclusiones

El presente Drive Test confirma que la red LTE de Movistar Perú cubre la mayor parte del corredor del Metropolitano dentro de los umbrales de cobertura garantizada de OSIPTEL: el 94.9 % de las muestras en Hora Valle y el 89.2 % en Hora Punta registran $\text{RSRP} \geq -100$ dBm. Sin embargo, el análisis georreferenciado revela que esta estadística agregada enmascara tres zonas de degradación sistemática (Z1, Z2 y Z3) que, en ambas jornadas, caen de manera consistente en las categorías «Regular o débil» e incluso «Sin cobertura útil», precisamente en tramos de alta afluencia de pasajeros y tránsito obligatorio del corredor.

El hallazgo central es que la degradación de calidad en Hora Punta no responde principalmente a déficit de cobertura, sino a un problema de capacidad e interferencia: el

SNR promedio cae 3.7 dB, el RSRQ empeora de -14.9 dB a -16.0 dB y el throughput DL se reduce 39.5 %, mientras que el RSRP promedio cae solo 4.3 dBm. Este patrón es consistente con congestión de celdas y solapamiento inter-celda excesivo, exacerbado durante los periodos de mayor densidad de usuarios simultáneos.

El análisis de eventos de handover refuerza esta conclusión: en Hora Punta el 27.5 % de los handovers van seguidos de caída de RSRP > 3 dB (frente al 18.5 % en Hora Valle), lo que indica que el algoritmo de selección de celda no logra identificar consistentemente la mejor celda disponible bajo condiciones de alta carga.

Se identificó además una discrepancia entre la cobertura LTE declarada al 100 % por Movistar en los distritos de Lima Cercado y Miraflores y la cobertura medida en campo en Z1, Z2 y Z3, que se ubica consistentemente en «Regular o débil». Esta discrepancia evidencia que la densidad de infraestructura macro existente es insuficiente para garantizar cobertura de calidad en entornos con condiciones de propagación adversas (trincheras, estructuras subterráneas, cañones urbanos), y orienta las recomendaciones hacia densificación puntual.

Como limitaciones del estudio: (a) el throughput de G-NetTrack Pro corresponde a datos de fondo y no es directamente comparable con pruebas normalizadas; (b) las campañas se realizaron con un único dispositivo y SIM; y (c) los parámetros de configuración de la red (tilt real, EIRP por sector, configuración de handover) no son accesibles públicamente, lo que limita la confirmación de las hipótesis de causa raíz. Como trabajo futuro, se recomienda complementar la campaña con pruebas de velocidad normalizadas en los tramos críticos, utilizar dos dispositivos simultáneos (uno pasivo, uno speedtest activo) y extender el análisis a las bandas B2 y B5 de Movistar.

Referencias

- 3rd Generation Partnership Project [3GPP]. (2024). LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer measurements (3GPP TS 36.214).
<https://www.3gpp.org>
- CellMapper. (2026). Crowdsourced cell tower database: Movistar Perú (MCC 716, MNC 06), bandas LTE 2, 4 y 28 [Base de datos colaborativa en línea].
<https://www.cellmapper.net/>
- Google Earth Pro. (2024). Herramienta de visualización geográfica y análisis espacial [Software]. <https://www.google.com/earth/versions/#earth-pro>
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones [OSIPTEL]. (2023). Resolución de Consejo Directivo N.º 151-2023-CD/OSIPTEL: Norma que modifica las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
<https://www.osiptel.gob.pe/n-151-2023-cd-osiptel/>
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones [OSIPTEL]. (2024). Resolución de Consejo Directivo N.º 214-2024-CD/OSIPTEL: Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
<https://www.osiptel.gob.pe/n-214-2024-cd-osiptel/>
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones [OSIPTEL]. (2026). Checa tu Señal: Mapa de cobertura de operadores móviles en el Perú [Herramienta en línea]. <https://www.osiptel.gob.pe/ciudadano/checa-tu-senal/>

Anexos

Anexo A — Archivos de Registro Crudos (.txt)

Los archivos de registro exportados desde G-NetTrack Pro para cada jornada de medición se adjuntan en formato .txt. El Archivo A1 corresponde a la jornada de Hora Valle (30 de mayo de 2026; 2 052 líneas de datos condensados) y el Archivo A2 corresponde a la jornada de Hora Punta (3 de junio de 2026; 2 077 líneas de datos condensados). Cada archivo contiene 270 columnas de parámetros, incluyendo identificadores de celda, parámetros de capa física (RSRP, RSRQ, SNR, CQI), información de movilidad (velocidad, rumbo, distancia acumulada), eventos de red y coordenadas GPS georreferenciadas (WGS84).

 Archivos de Registro Crudos (.txt)

Anexo B — Archivos KMZ de Cobertura, Calidad y Eventos de Red

Los archivos KMZ generados a partir del procesamiento de los registros de campo permiten visualizar la distribución espacial de los niveles de RSRP en Google Earth Pro, con iconos coloreados según los umbrales de la Resolución OSIPTEL N.º 151-2023-CD (Anexo 6): verde (Excelente, $\text{RSRP} \geq -90$ dBm), oliva (Buena, -100 a -90 dBm), naranja (Regular o débil, -115 a -100 dBm) y rojo (Sin cobertura útil, < -115 dBm).

 Archivos KMZ de Cobertura RSRP